

La cadena de artículos del hogar y construcción TODO DECO ha decidido incorporar en una de sus sucursales del interior del país una Sección Cocinas. En dicha sección se ofrecen a la venta una serie de combos de cocina que combinan distintos artículos: Cocina, lavavajillas, alacenas, mesadas, bacha, grifería, baldosas y papel vinílico decorativo. Existen 20 combos disponibles que ofrecen distintas combinaciones de artículos. Los clientes pueden adquirir un combo completo a precio promocional si todos los artículos se encuentran disponibles en stock en el momento del pedido.

A continuación, se muestran los distintos artículos que se ofrecen en los combos:

Baldosas B1 – Blanco. B2 – Marfil. B3 – Blanco y azul a cuadros. B4 – Blanco y amarillo a cuadros.	Empapelado Vinílico E1 – Símil marfil blanco. E2 – Símil marfil a rayas celestes. E3 – Símil mármol azul. E4 – Símil mármol amarillo claro.	Apliques de Luz L1 – Plafón único rectangular. L2 – Plafones led ovalados. L3 – Bombillas de filamentos. L4 – Globos de luz fría.	Alacenas A1 – Madera clara. A2 – Madera oscura. A3 – Madera clara con puertas traslúcidas. A4 – Madera oscura con puertas traslúcidas.
Mesadas M1 – Madera laqueada. M2 – Cemento alisado. M3 – Mármol sintético oscuro. M4 – Granito.	Bacha y grifería G1 – Bacha dividida con grifo mono-comando. G2 – Bacha dividida con grifos separados. G3 – Bacha única con grifo mono-comando. G4 – Bacha única con grifos separados.	Lavavajillas W1 – Blanco. W2 – Gris.	Cocinas C1 – Cocina eléctrica blanca. C2 – Cocina eléctrica negra. C3 – Cocina a gas blanca. C4 – Cocina a gas negra.

Se dispone de un **listado** en el que se especifica qué combinación de productos tiene cada uno de los 20 Combos.

La Sección Cocinas ha obtenido en esta sucursal un espacio para el almacenamiento de los productos. Como el espacio es compartido con otras secciones y el almacén es pequeño, la capacidad es muy limitada: Se pueden almacenar hasta 5 juegos de baldosas, 8 rollos de empapelado vinílico, 4 apliques de luz, 4 juegos de alacenas, 3 mesadas y 4 juegos de bacha y grifería. Los lavavajillas y las cocinas tienen el mismo tamaño así que pueden almacenarse juntos, con un máximo de 5 unidades en total.

- Formular y resolver un modelo lineal que permita decidir cuántas unidades de cada producto tener en stock para maximizar **la variedad de combos disponibles para la venta**. Tener en cuenta que la reposición de los productos se realiza una vez al mes.
- La empresa TODO DECO realiza un nuevo contrato con proveedores de la zona para que puedan disminuir considerablemente los tiempos de los envíos. Bajo este nuevo escenario, la reposición de los productos puede considerarse automática. Reformular el modelo planteado en a) e indicar si la variedad de oferta de productos de la Sección Cocinas se ve beneficiada.
- Una nueva disposición física del almacén permitiría a la Sección Cocinas reubicar las mesadas y las alacenas. Estas tendrían un espacio compartido con la capacidad de almacenar hasta 12 unidades en total (de la misma forma que actualmente se almacenan los lavavajillas y las cocinas). Considerando el escenario del inciso b), reformular el modelo y verificar si con esta nueva disposición se permite completar la oferta de combos. Decidir si la nueva disposición física es conveniente. En caso de ser necesario, ¿qué otras unidades de almacenamiento deberían solicitarse?

Combo 1	B2	E2	L4	A2	M4	G2	W2	C2
Combo 2	B1	E1	L1	A4	M4	G4	W1	C2
Combo 3	B1	E2	L2	A1	M1	G4	W1	C3
Combo 4	B3	E3	L3	A3	M3	G1	W1	C1
Combo 5	B4	E4	L1	A2	M2	G2	W1	C1
Combo 6	B2	E2	L2	A4	M4	G3	W2	C4
Combo 7	B1	E3	L4	A3	M2	G1	W1	C1
Combo 8	B2	E1	L3	A1	M1	G3	W2	C4
Combo 9	B4	E1	L2	A3	M2	G2	W2	C2
Combo 10	B1	E4	L1	A1	M3	G4	W1	C3
Combo 11	B3	E4	L3	A3	M1	G1	W1	C3

Combo 12	B2	L1	A2	M2	G4	W2	C2
Combo 13	B4	L3	A3	M1	G2	W1	C3
Combo 14	B4	E1	L4	A1	M3	G1	C1
Combo 15	B3	E2	L1	A1	M1	G3	C3
Combo 16	B3	E3	L4	A1	M3	G2	C1
Combo 17	B1	E3	L2	A3	M3	G4	C3
Combo 18	B2	E3	L3	A2	M4	G1	C2
Combo 19	B2	E2	L4	A4	M4	G2	C4
Combo 20	B2	E2	L1	A1	M2	G3	C4